01 / Обща организация на проекта

Архитектура на LetsCamp

Автор: Тодор Крушков
Курс: 4 курс
Дисциплина: Компютърна Графика
Факултетен номер: 121223145

LetsCamp е настолна игра на C++17 с OpenGL 4.1 Core. Светът представлява горско село с пет къщи, три типа дървета, трева и герой Toshko. Играта поддържа 3D и ортографска камера, колизии и отделна тъмна стая от първо лице с анимирана запалка.

Основни модули

Модул	Отговорност
Game	Притежава прозореца и игровото състояние. Game.cpp управлява инициализацията и цикъла; GameInput.cpp - входа; GameWorld.cpp - преходите; GameRender.cpp - кадъра.
ModelAsset / ForestWorld	Четене на GLB, общи данни за геометрия и материали, подреждане и подготовка на селото.
GroundSurface / DoorTrigger	Височина на земята, колизии, безопасно движение и вход към стаята.
Camera / Player / Animator	Проекции, гледна точка, движение и избор на анимационен кадър.
ModelRenderer / InteriorRoom	GPU ресурси, рисуване на външния свят, стаята, ръката и светлината.
SpriteRenderer / PauseMenu	Герой като billboard спрайт и екранно меню. Shader и Texture притежават GL програмите и текстурите.

Игрови цикъл и ресурси

main.cpp създава Game и извиква run(). След GLFW инициализация се създава прозорец 1280 x 720, зарежда се GLAD и се подготвят ресурсите. Всеки кадър обработва събития, обновява логиката, рисува и сменя буферите. deltaTime е ограничено до 0.05 секунди. При пауза симулацията спира, а менюто остава активно.

CPU модулите са обединени в letscamp_core и не извикват OpenGL. Графичните обекти се освобождават преди унищожаването на контекста. Game използва unique_ptr; ресурсните класове освобождават собствените си GL обекти.

02 / От GLB библиотеката до изображението

Свят, ресурси и рисуване

Зареждане и данни

ModelAsset::load() използва cgltf за четене и валидация на assets/models/game_asset.glb. ModelVertex пази позиция, нормала, UV0/UV1 и цвят. ModelMesh съдържа върхове, индекси и материал. ModelMaterial описва цвят, текстури и прозрачност. ModelInstance свързва обща мрежа с трансформация, група и флагове за колизия и вход.

Йерархията на модела се обхожда със запазени node трансформации и имена на кореновите групи. Проверяват се индексите и координатите; липсващите нормали се изчисляват. Поддържат се статични триъгълни модели с embedded изображения. Оригиналният GLB не се променя; подготовката е в паметта.

Генериране на селото

Елемент	Правило
Къщи	Една малка Medieval housee при XZ (0, -11); две средни Medieval house 2 и две големи Medieval house. Къщите гледат към поляната.
Дървета	40 A tree, 40 Monterey Pine Tree и 40 Tree в пръстен с радиус 26-54; височина 10-13.5 и разстояние поне 4 между стволовете.
Земя и трева	Земя 128 x 128 с приглушена повтаряща се текстура; 6000 туфи в 64 части. Входът и мястото за появяване са свободни.
Начало	Предпочитана позиция (0, 0.52, 5), 3D камера от трето лице. Само малката къща води към интериора.

ForestWorld използва точно три групи къщи и три групи дървета. Фиксираните seeds правят подредбата възпроизводима. Копията споделят мрежите и имат отделни трансформации. За дърветата се добавят 120 невидими стволови колайдера.

Графичен конвейер

ModelRenderer създава VAO/VBO/EBO и качва използваните текстури. Избира детайлност и пропуска невидими обекти чрез frustum culling. Рисува първо непрозрачните и masked мрежи, след това прозрачните екземпляри отзад напред, без depth запис.

model.vert прилага model/view/projection матриците, трансформира нормалите и движи тревата. model.frag комбинира материал, цвят и текстура с alpha cutout, насочена светлина и емисия. Това е опростено осветление, а не пълен PBR. Активните shader двойки са model, sprite, interior, lighter и pause.

03 / Управление, колизии и преходи

Герой, камери и интериор

Управление и камери

WASD движи героя спрямо хоризонталната посока на камерата, Shift включва спринт, мишката завърта, а колелцето или V + движение по Y управлява zoom. P отваря паузата, Esc затваря играта. Базовата скорост е 4 единици/секунда, спринтът я умножава по 1.8. Нормализирането на посоката запазва еднаква скорост и по диагонал.

Режим	Поведение
2D	Ортографска проекция, фиксиран yaw, наклон 30-40 градуса и разстояние 5-18.
3D, трето лице	Перспектива с FOV 55 градуса, наклон 5-25 градуса, разстояние 2.5-15 и фокус 0.6 над центъра на героя.
3D, първо лице	Камера на височината на очите, pitch до +/-85 градуса, FOV 55-80; спрайтът на героя е скрит.

Animator избира idle/walk кадри от Toshko sprite sheet с клетки 64 x 64. SpriteRenderer ориентира героя към камерата. GameRender рисува нормалните пиксели с GL_LESS, а скритите зад сграда - като прозрачен силует с GL_GREATER, без depth запис.

Земя и препятствия

GroundSurface разделя проходими триъгълници и препятствия в две XZ hash решетки с клетка 2 единици. height() използва барицентрични координати за височината; blocked() проверява капсула срещу триъгълници. Движението се разделя на стъпки до 0.08 единици, следва земята и при удар опитва плъзгане по X и Z. Общите размери са в PlayerDimensions.

Влизане и връщане

DoorTrigger разпознава материалите на вратите само при portal=true. При движение на по-малко от 0.85 единици от активния вход GameWorld запазва външните позиция и камера и преминава в стаята. Там е разрешено само първо лице. Изходът възстановява запазеното състояние; повторно влизане се разрешава след отдалечаване от вратата.

Стая и запалка

InteriorRoom генерира отделна стая 8 x 10 с височина 3.5, два предмета и собствени колизии. Ръката се рисува долу вдясно в екранни координати с четири кадъра при 10 кадъра/секунда. Позицията на пламъка определя топла точкова светлина с отслабване и леко трептене. Няма динамични сенки.

04 / Производителност, структура и проверки

Оптимизация и поддръжка

Ограничаване на разходите

Дървесните мрежи се опростяват чрез meshoptimizer edge collapses с ограничена геометрична грешка. Листата се избират като цели свързани компоненти със запазени позиции и UV. Не се генерират заместващи клони или нова борова корона. Трите LOD нива използват общ vertex buffer и отделни индексни списъци.

Дърветата са Near под 18 единици, Medium между 18 и 36, Far между 36 и 65 и не се рисуват след 65. Тревата се свива между 18 и 28 единици. Текстурите се споделят и ограничават до 1024 пиксела по дългата страна; model uniform позициите се кешират. За листния RGB скан Material.003 се извежда alpha маска от фона.

CPU проверката отчита намаление от 4 906 355 на 495 354 върха за дървесните прототипи и от 1 776 731 на 96 615 листни върха. Това не е FPS измерване. GLB файлът е около 316 MiB и се зарежда изцяло преди опростяване; няма GPU instanced draw calls.

Организация и зависимости

include/ съдържа интерфейсите, src/ - активния код, assets/ - ресурсите, external/ - включените библиотеки, tests/ - CPU проверките, а docs/ - документацията. Нужни са CMake 3.20+, C++17, GLFW, GLM и OpenGL 4.1. GLAD, cgltf, stb_image и използваната част от meshoptimizer са включени в проекта.

Старият tile свят е запазен в legacy/tile_world/ с TerrainMap, TileAtlas, TerrainRenderer, BuildingRenderer и Ground. Той не е активна сцена и изисква старите ресурси. Ортографският режим продължава да работи върху текущия 3D свят.

Компилиране и проверки

```
cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DLETSCAMP_BUILD_CHECKS=ON
cmake --build build -j1
ctest --test-dir build --output-on-failure
cd build
./LetsCamp
```

Ресурсите се синхронизират до изпълнимия файл; стартира се от build/ или от корена на проекта. ForestWorldLayout проверява селото, колизиите, входа и LOD данните. CoreBehavior проверява камерата, движението, анимацията и менюто. Двете проверки и компилацията преминават след преструктурирането.

Текущи ограничения: няма skins/GLB анимации, пълен PBR, гравитация, скачане или колизия на камерата. CPU тестовете не заменят визуален преглед и измерване на производителността. Следващи стъпки са офлайн подготовка на ресурсите, GPU instancing и профилиране на целевия лаптоп.